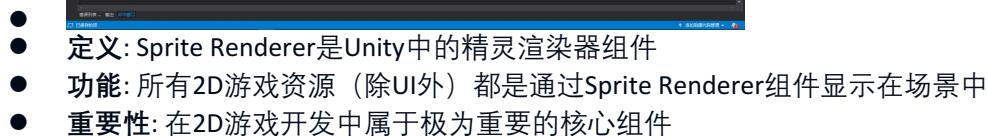


1. 知识回顾 00:35

● 图片类型设置

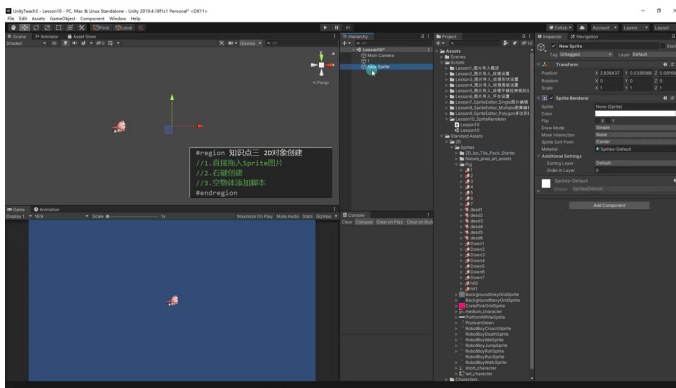
- ## 2. 精灵渲染器是什么 01:11



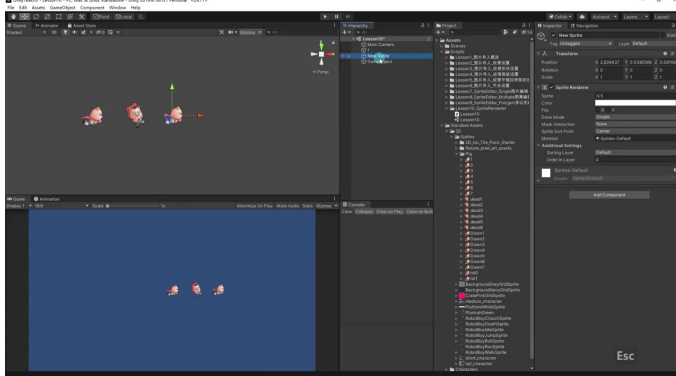
1) 直接拖入图片 01:57

- 操作步骤: 直接将Sprite类型图片从Project窗口拖入Scene场景
- 组件结构: 自动创建包含Sprite Renderer组件的游戏对象
- 前提条件: 图片必须已设置为Sprite类型
- 示例: 演示中选择了小猪图片拖入场景, 自动创建关联该图片的对象

2) 右键创建 02:58



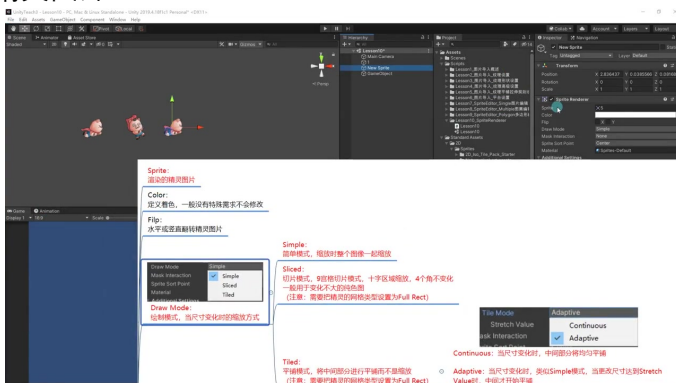
- - 操作路径: Hierarchy窗口右键 → 2D Object → Sprite
 - 特点: 创建的对象初始Sprite属性为空
 - 后续操作: 需要手动为Sprite Renderer组件指定Sprite图片
 - 图片限制: 只能选择已设置为Sprite类型的图片进行关联
- 3) 空物体添加脚本 03:41



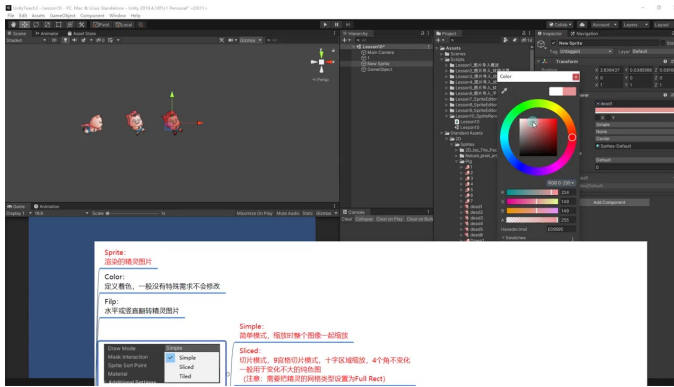
-
- 操作步骤:
 - 创建空游戏对象
 - 手动添加Sprite Renderer组件
 - 为组件指定Sprite图片
- 本质: 与右键创建方式原理相同, 都是手动添加组件并关联图片
- 灵活性: 三种方式可根据开发需求自由选择

4. 参数讲解 04:35

1) 精灵图片 05:04

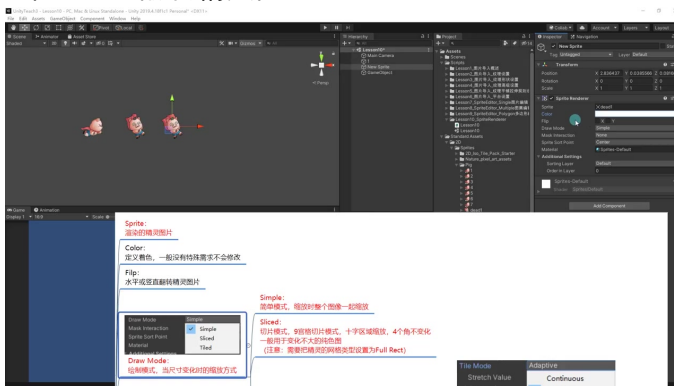


- - 渲染对象: 指定渲染器使用的精灵图片, 可通过点击小圆圈切换不同图片
 - 切换方式: 支持直接拖拽图片到参数框或通过代码动态切换
 - 选中操作: 双击参数框会自动选中对应的图片资源
- 2) 颜色 05:32



- 着色功能：在原图基础上叠加颜色效果，默认黑色表示不修改
- 使用场景：一般保持默认，特殊需求如角色受伤闪烁效果时使用
- 注意事项：修改后颜色会与原始图片混合，可能产生不自然效果

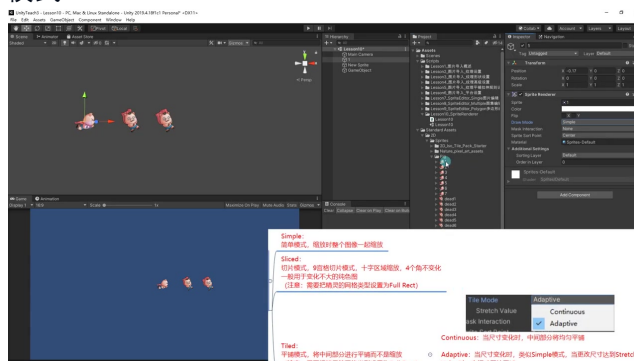
3) 水平或竖直翻转精灵图片 06:08



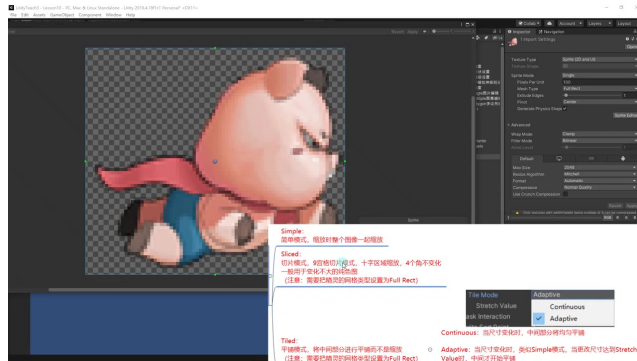
- 翻转方式：通过勾选Flip X/Y实现水平和垂直翻转
- 应用场景：2D游戏中角色转向功能实现
- 替代方案：也可以通过修改Transform的Scale属性实现类似效果（X轴-1和1切换）

4) 绘制模式 07:15

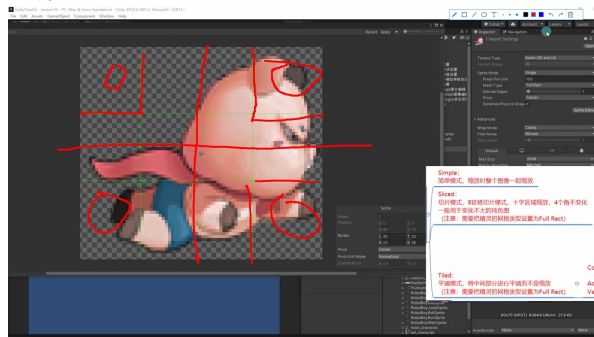
- 简单模式



- 缩放特性：整个图像按比例统一缩放
- 适用场景：最基础的缩放需求，理解最简单直观
- 示例操作：缩放值为(2,2,2)时整张图片等比例放大
- 切片模式 07:39

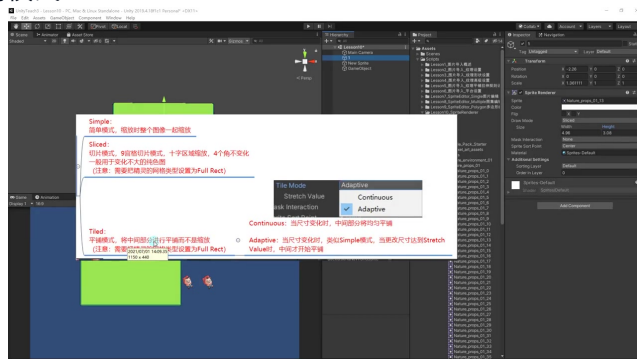


- 九宫格原理：将图片分为9个区域，中央十字区域缩放，四角保持不变
- 使用前提：必须将精灵的网格类型设置为Full Rect
- 优势：用小图资源实现大图效果，特别适合UI面板和地形背景
- 示例操作 09:43

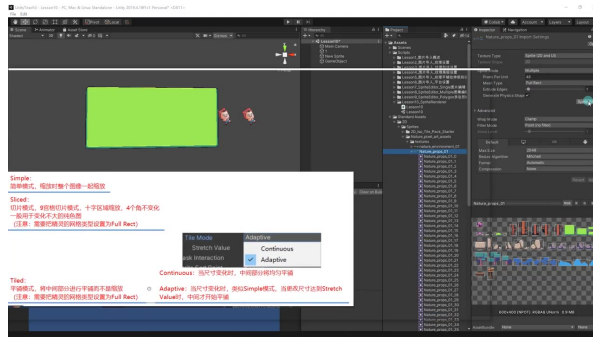


- 边界设置：在Sprite Editor中拖动四条边确定十字区域范围
- 效果验证：缩放时观察四个角保持原样，只有中间部分拉伸
- 资源优化：48×32的小图通过切片可呈现大尺寸效果

● 平铺模式 14:47

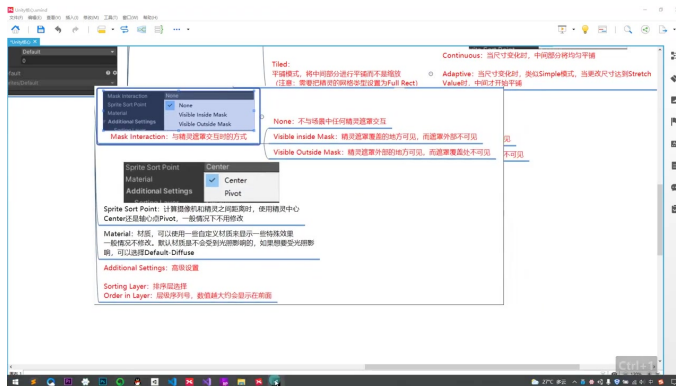


- 核心区别：中间区域采用平铺而非拉伸方式
- 两种子模式：
 - Continuous：尺寸变化时立即均匀平铺
 - Adaptive：达到Stretch Value临界值后才开始平铺
- 示例操作 15:38



- 区域控制：通过调整九宫格边界控制平铺内容范围
- 效果对比：与切片模式相比，中间区域呈现重复图案而非拉伸变形
- 适用场景：需要保持图案细节不变的情况下扩展尺寸

5) 遮罩的模式 19:13



- 三种模式：
 - None：不与任何遮罩交互
 - Visible Inside Mask：仅遮罩覆盖区域可见
 - Visible Outside Mask：仅遮罩外部区域可见
- 学习建议：先建立概念认知，后续结合遮罩专题深入理解

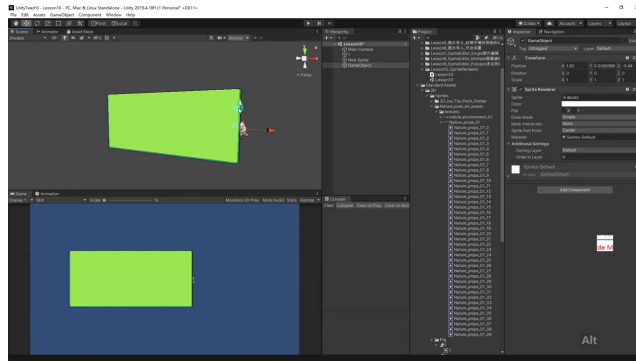
6) 材质 20:24



- 默认材质：Sprites-Default，不受光照影响
- 特殊材质：Default-Diffuse可使2D精灵受光照影响
- 使用建议：常规2D游戏保持默认，需要光影效果时切换材质

7) 高级设置 21:24

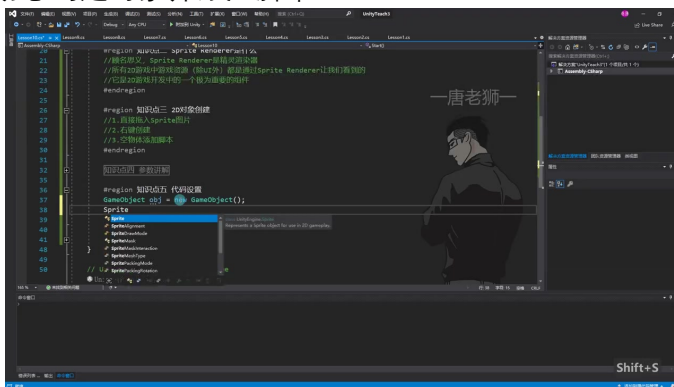
- 排序层 22:05



-
- **Sorting Layer**: 控制渲染层级的分组
- **Order in Layer**: 同层内的显示顺序, 数值越大显示越靠前
- **轴心点设置**: Sprite Sort Point决定距离计算的基准点 (Center/Pivot)

5. 代码设置 23:36

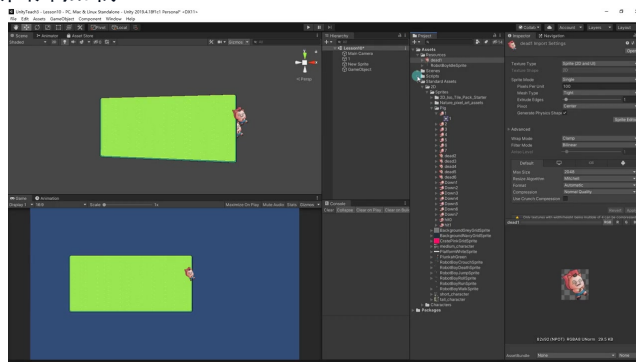
1) 动态创建对象并添加脚本 23:57



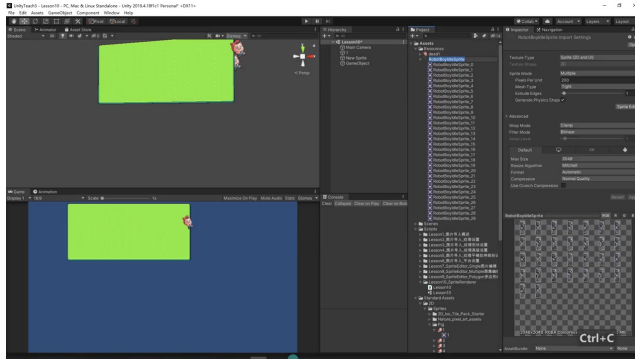
-
- **创建流程**:
 - 新建GameObject: `GameObject obj = new GameObject();`
 - 添加SpriteRenderer组件: `SpriteRenderer sr = obj.AddComponent<SpriteRenderer>();`
- **核心组件**: 通过代码动态创建的SpriteRenderer组件是2D游戏对象显示的核心组件
- **应用场景**: 适用于需要运行时动态生成2D对象的场景

2) 动态加载图片 24:47

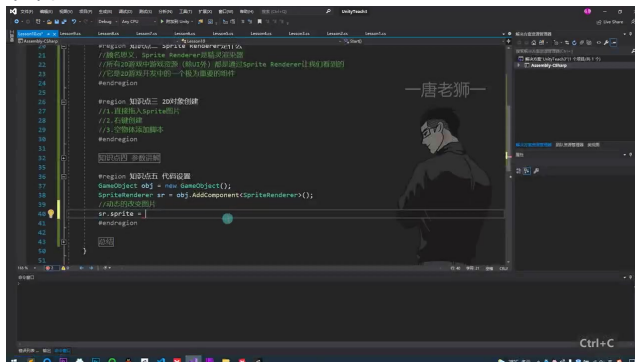
● 单张图片加载



-
- **加载方法**: 使用`Resources.Load<Sprite>("图片名称")`
- **路径要求**: 图片必须放在Resources文件夹下
- **示例代码**:
 - **注意事项**: 图片名称不需要包含扩展名, 且区分大小写
- **图集图片加载**



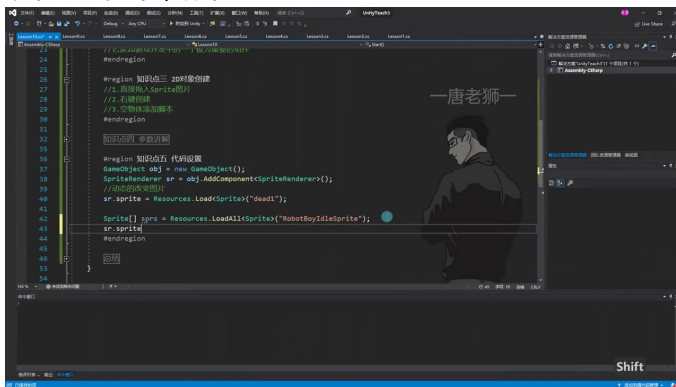
- 加载方法：使用Resources.LoadAll<Sprite>("图集名称")返回Sprite数组
- 命名规则：图集下的子图片会自动命名为"图集名_序号"格式
- 示例代码：
- 特殊处理：需要遍历数组才能获取特定子图片，无法直接按名称加载
- 资源准备



- 文件夹创建：必须在项目根目录创建名为"Resources"的专用文件夹
- 命名规范：文件夹名称必须完全匹配，区分大小写
- 测试建议：准备单张图片和图集图片各一张用于测试不同加载方式

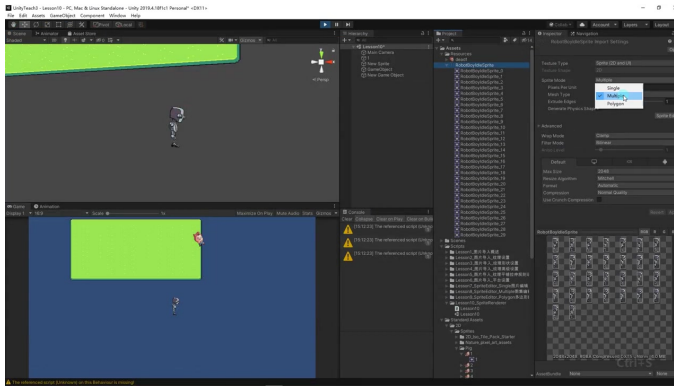
二、动态改变图片 27:39

1. 加载图集的单张图片



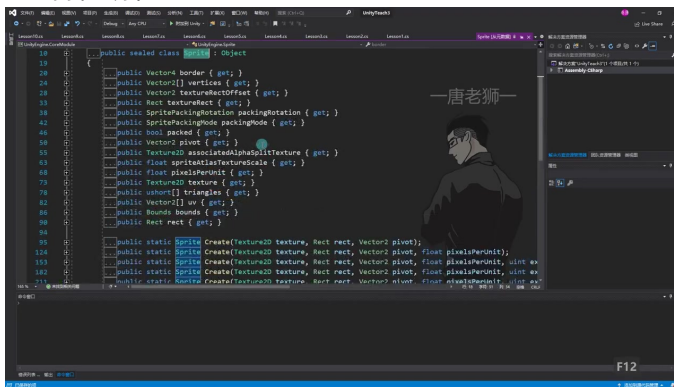
- 数组索引顺序：图集中的图片按从上到下的顺序存储在数组中，可通过索引直接访问
- 加载方法：
- 名称获取限制：无法直接获取特定名称的图片，需要遍历数组才能查看具体图片名称

2. SpriteRenderer组件设置



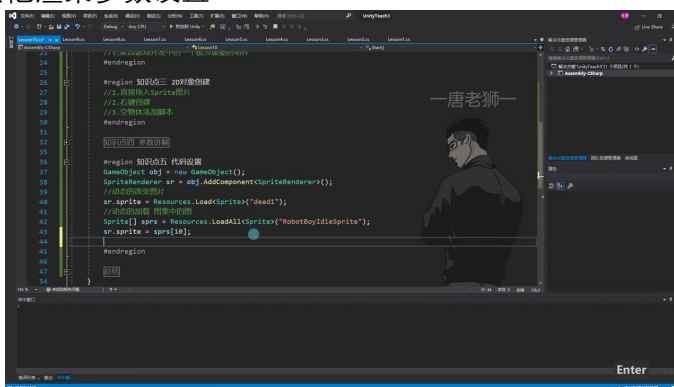
- 组件创建:
- 动态换图:
- 图集类型说明: 当前方法仅适用于Sprite Mode设置为Multiple的图集, 自制图集有更方便的加载方式

3. Sprite属性访问



- 常用属性:
 - name: 获取图片名称
 - border: 获取边框信息
 - pixelsPerUnit: 获取每单位像素数
 - texture: 关联的Texture2D对象
- 属性特点: 大多数属性在导入时已设置好, 通常不需要修改, 但可通过代码读取

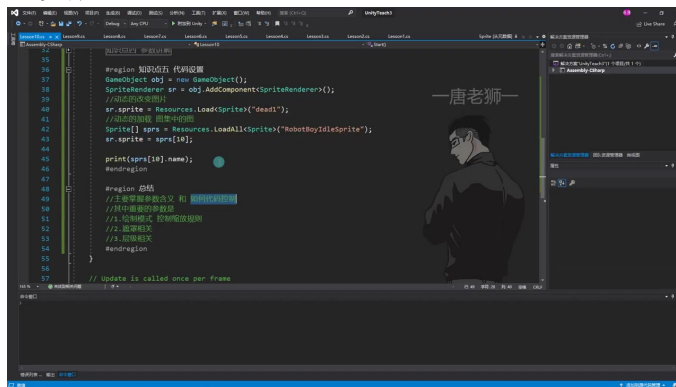
4. 其他渲染参数设置



- 颜色设置: sr.color 可改变精灵颜色
- 翻转控制:
 - flipX: 水平翻转
 - flipY: 垂直翻转
- 尺寸调整: 对于平铺或切片模式, 可通过size属性调整显示大小
- 核心重点: 图片设置(sprite属性)是最关键的, 其他参数相对简单易用

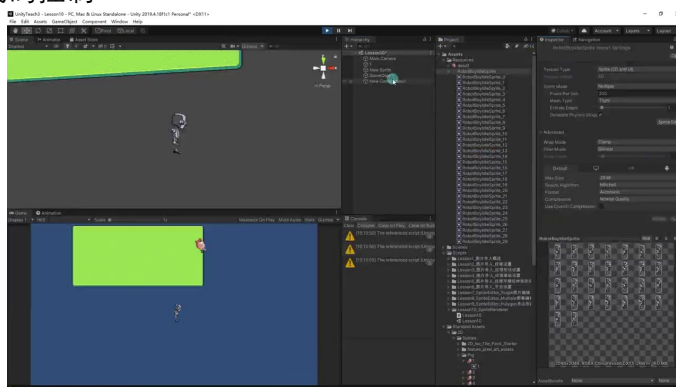
三、总结 30:34

1. 重要参数



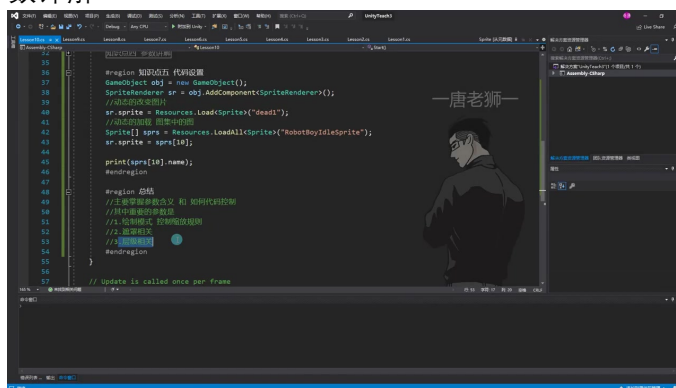
- 绘制模式控制缩放规则：三种主要模式(Simple简单模式、Sliced切片模式、Tiled平铺模式)需要理解各自作用，其中切片模式在UI中使用最频繁
- 遮罩相关参数：包括Mask Interaction(遮罩交互方式)等参数，后续课程会专门讲解遮罩功能
- 层级相关参数：用于控制2D对象的前后显示顺序，通过Sorting Layer和Order in Layer等参数实现

2. 代码控制

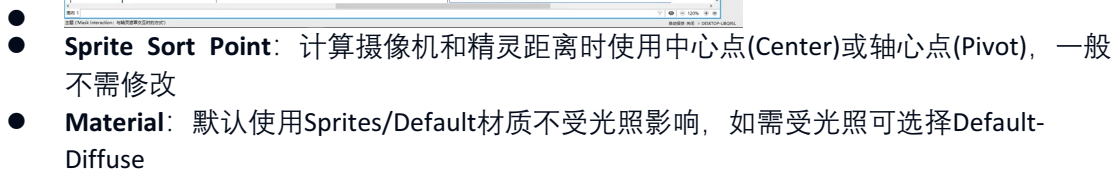


- 动态改变图片：
- 动态加载图集：

3. 参数详解



- Simple模式：缩放时整个图像一起缩放
- Sliced模式：9宫格切片模式，十字区域缩放，适合变化不大的纯色图
- Tiled模式：将中间部分进行平铺而不是缩放，需要将精灵的网格类型设置为Full Rect



知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Sprite Renderer 基础概念	精灵渲染器的作用：在2D游戏中渲染非UI资源，是2D开发的核心组件	区分Sprite Renderer与普通GameObject的差异	★★
2D对象创建方式	1. 直接拖入Sprite图片；2. 右键创建2D Object > Sprite；3. 空物体手动添加Sprite Renderer组件	三种方式的适用场景与效率对比	★
Sprite Renderer 参数详解	- Sprite ：关联渲染的图片；- Color ：叠加颜色（如受伤闪烁效果）；- Flip ：水平/垂直翻转（用于角色转向）；- Draw Mode ：三种渲染模式（核心难点）	切片模式需设置图片为Full Rect网格类型，并定义九宫格边界	★★★
渲染模式对比	- Simple ：整体缩放；- Sliced ：九宫格切片（十字区域拉伸，四角固定）；- Tiled ：中央区域平铺（需设置临界值）	切片模式与平铺模式的应用场景（如UI面板/地形优化）	★★★ ★

遮罩与层级控制	- Mask Interaction : 遮罩交互模式（后续结合遮罩专题讲解）； - Sorting Layer/Order : 通过Z轴或层级参数控制渲染顺序	正交摄像机下Z轴与Sorting Layer的优先级冲突	★★
代码动态控制	1. 创建对象并添加组件: AddComponent<SpriteRenderer>(); 2. 加载资源: Resources.Load<Sprite> (单图) 或LoadAll (图集) ; 3. 修改参数: color/flipX/drawMode等	图集加载需遍历数组, 无法直接按名称索引	★★★
核心练习题	1. 实现角色受伤颜色闪烁效果; 2. 动态切换图集集中的精灵图片	图集资源路径管理与性能优化	★★